



Criar uma base de  
conhecimento para solução  
de problemas

### Índice

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Visão geral do projeto .....             | 3  |
| Categorias da base de conhecimento ..... | 5  |
| Conceitos básicos .....                  | 7  |
| Apêndice A .....                         | 10 |

## Visão geral do projeto

### Base de conhecimento para solução de problemas

Durante esse curso, você documentará os processos e técnicas que aprenderá para solucionar problemas técnicos com êxito. A base de conhecimento para solução de problemas que você cria deve incluir os problemas encontrados enquanto trabalha nos laboratórios e atividades práticas. Ela também deve incluir os problemas que você encontra ao explorar os serviços da AWS por conta própria.

Seu objetivo é criar sua própria base de conhecimento para solução de problemas. Você pode levar essa base de conhecimento com você no final do curso e usá-la como um recurso valioso na sua carreira.

Ao final deste projeto, você será capaz de:

- **Descrever** desafios técnicos comuns que os usuários enfrentam quando tentam implantar, atualizar e manter implantações da Nuvem AWS
- **Explicar** como superar desafios técnicos específicos confirmando e ajustando as configurações de implantação conforme necessário
- **Apresentar** técnicas de solução de problemas para as partes interessadas

Você deve ter acesso a uma planilha do Excel por meio do Canvas. Uma captura de tela dela é mostrada na Figura 1. Esse modelo o ajudará a organizar e documentar problemas e registrar as etapas de resolução executadas. Cada entrada criada na base de conhecimento para solução de problemas deve incluir os seguintes detalhes:

- Número de registro do problema
- Categoria
- Descrição do problema
- Sintomas
- Análise de causa raiz (RCA)
- Procedimentos de resolução
- Ferramentas ou recursos úteis
- Comentários

# Base de conhecimento para solução de problemas

## Guia do AWS re/Start

Figura 1. Modelo da Base de conhecimento para Solução de problemas com exemplos de registros

| Problema nº    | Categoria | Descrição do problema                                              | Sintomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Análise de causas raíz                                                                                                                                 | Procedimentos de resolução                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferramentas ou recursos úteis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por exemplo: 1 | Redes     | Aplicativos na instância do Amazon EC2 — problema de conectividade | Não foi possível conectar-se a um site externo. Era capaz de se conectar com sucesso online. Todos navegadores diferentes e todos os seguintes erros:<br>- Firefox: A conexão expirou. O servidor em 10.0.0.225-214.86.us-east-2.amazonaws.com está demorando muito para responder.<br>- Chrome: Site que não pode ser acessado. 10.0.0.225-214.86.us-east-2.amazonaws.com não respondeu.<br>- Microsoft Edge (Internet): não conseguiu acessar esta página.<br>Detalhes:<br>- Há um erro de DNS temporário. Tente acessar a página.<br>Código de erro: 1007, 2, RESOURCE, NOT_FOUND | A instância não estava em execução. Talvez alguma outra permissão esteja faltando. Verifique o status do IAM para se conectar a esta instância no AWS. | Verifique se a instância do Amazon EC2 está em execução. Caso contrário, vá para o console para iniciar a instância.                                                                                                                                                                      | Portal do Amazon EC2.<br>Para obter o status da instância, consulte <a href="#">Instâncias</a> e veja o Estado da instância no painel de detalhes.<br>Para iniciar uma instância:<br>1) Selecionar a instância.<br>2) Selecionar <b>Ações</b> > <b>Iniciar</b> .<br>3) Aguardar até que o Estado da instância mude em execução.                        | Quais detalhes a serem verificados:<br>- O DNS está correto?<br>- Há algum serviço de DNS online no registro de domínio? Verifique o AWS Service Health Dashboard em <a href="https://status.aws.amazon.com/">https://status.aws.amazon.com/</a>                                              |
| Por exemplo: 2 | Redes     | Problema de instância S3 para EC2                                  | Não foi possível fazer S3 para uma instância do EC2 em execução. O erro foi: "Não foi possível fazer S3 para uma instância do EC2".<br>Erro recebido: "Erro de rede: A conexão expirou".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faltou uma permissão. Permissão de acesso S3 não foi dada. Verifique o status de permissões de acesso S3 no console IAM.                               | 1) Verifique se a chave S3 que está sendo usada é compatível com a instância do EC2.<br>2) Verifique se a chave S3 tem as permissões corretas definidas (GetObject).<br>3) Verifique se o grupo de segurança associado à instância do EC2 tem a porta 80/80 aberta para o acesso de rede. | <a href="https://aws.amazon.com/getting-started/tutorials/using-aws-iam-roles-for-ec2/">https://aws.amazon.com/getting-started/tutorials/using-aws-iam-roles-for-ec2/</a><br><a href="https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/userguide/using-iam-roles-for-ec2.html">https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/userguide/using-iam-roles-for-ec2.html</a> | Quais detalhes a serem verificados:<br>- O ec2-user é o usuário correto para tentar se conectar?<br>- O ec2-user tem acesso à Internet? (por exemplo, páginas de Web carregadas em um navegador).<br>- Alguns erros com as configurações de S3 na instância à qual está tentando se conectar? |
| Por exemplo: 3 | TI básica | Falta de espaço em disco em uma instância do EC2                   | O aplicativo em uma instância parou de ser executado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A instância não tem espaço em disco.                                                                                                                   | Verifique o espaço em disco disponível a partir do seu terminal: <code>df -h</code>                                                                                                                                                                                                       | <code>sudo find / -size +10G -o find / -name +200M -ls -ls find -exec rm -f {} \;</code>                                                                                                                                                                                                                                                               | O comando <b>locate</b> ajuda a localizar quais arquivos estão ocupando tanto espaço ou quais foram modificados recentemente (por exemplo, nos últimos 5 minutos).                                                                                                                            |
| Por exemplo: 4 | TI básica | O servidor Linux parou de funcionar                                | A página de Web hospedada em uma instância não estava carregando porque a página não estava rodando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O comando <code>tail</code> não estava em execução.                                                                                                    | Verifique o status do processo do servidor Web: <code>sudo systemctl status httpd</code> ou <code>ps aux   grep httpd</code> ou <code>ps aux   grep httpd</code>                                                                                                                          | <code>sudo systemctl restart httpd</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Examine o arquivo de log do servidor Web se o servidor Web não for iniciado.                                                                                                                                                                                                                  |

## Grupos

O seu instrutor organizará o curso em grupos — ou equipes — para oferecer oportunidades para você discutir, comparar e avaliar diferentes abordagens a fim de resolver desafios comuns de implantação na nuvem. Ao trabalhar com um grupo, é provável que você desenvolva soluções mais abrangentes e resolva problemas técnicos com as várias perspectivas.

No final do curso, cada grupo será solicitado a apresentar suas descobertas em uma das categorias da base de conhecimento, com exceção da categoria *TI básica*.

Observação: as equipes não sabem qual categoria apresentarão até a última semana do curso.



|                |           |                                                   |                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |           |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                |           |                                                   | Erro recebido "Erro do lado A: conexão expirou".                                                     | grupo de segurança não permitiu o acesso ao ponto 22.              | Se o erro vier no grupo de segurança associado à instância do EC2 sem o perfil IAM aberto para o acesso de entrada.                                                  | <a href="https://docs.aws.amazon.com/iam/latest/userguide/iam-managing-permissions.html#permissions-creating-policy">https://docs.aws.amazon.com/iam/latest/userguide/iam-managing-permissions.html#permissions-creating-policy</a> | em um navegador.                                                                                                                                                         |           |
| Por exemplo: 3 | TI básica | Falta do espaço em disco em uma instância do EC2. | O aplicativo em uma instância parou de ser executado.                                                | A instância ficou sem espaço em disco.                             | Verifique o espaço em disco disponível a partir de um terminal: <code>df -h</code> .                                                                                 | <code>sudo find / -size +10G -o find / -size +200M -ls -x -find -name -ls</code>                                                                                                                                                    | O comando <code>locate</code> ajuda a localizar quais arquivos estão ocupando tanto espaço ou quais foram modificados recentemente (por exemplo, nos últimos 5 minutos). | exemplo 3 |
| Por exemplo: 4 | TI básica | O serviço Linux parou de funcionar.               | A página de status hospedada em uma instância não estava carregando (erro de página não encontrada). | O comando <code>tail -f /var/log/syslog</code> estava em execução. | Verifique o status do processo do servidor Web: <code>sudo service httpd status</code> . Se não estiver em execução, tente o <code>sudo service httpd start</code> . | <code>journalctl --no-pager -u httpd</code>                                                                                                                                                                                         | Examine o conteúdo de log do servidor Web se o servidor Web não for iniciado.                                                                                            | exemplo 4 |

## Grupos

O seu instrutor organizará o curso em grupos — ou equipes — para oferecer oportunidades para você discutir, comparar e avaliar diferentes abordagens a fim de resolver desafios comuns de implantação na nuvem. Ao trabalhar com um grupo, é provável que você desenvolva soluções mais abrangentes e resolva problemas técnicos com as várias perspectivas.

No final do curso, cada grupo será solicitado a apresentar suas descobertas em uma das categorias da base de conhecimento, com exceção da categoria *TI básica*.

**OBSERVAÇÃO:** as equipes não saberão qual categoria apresentaram até a última semana de aula. Portanto, não se esqueça de adicionar entradas a *todas* as categorias ao trabalhar com o programa AWS re/Start.

Você enviará a versão completa da Base de conhecimento para solução de problemas ao instrutor ao final do curso.

# Categorias da base de conhecimento

A sua base de conhecimento deve ter vários registros até o final do curso. Para organizar as entradas da base de conhecimento, marque cada entrada com a categoria e o serviço ou a tecnologia apropriados. A Tabela 1 mostra cada categoria da base de conhecimento, com produtos e serviços da AWS aplicáveis.

Tabela 1. Categorias para registro na Base de conhecimento para Solução de problemas

| Categoria                              | Produtos e serviços da AWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exemplos de tópicos de solução de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armazenamento e gerenciamento de dados | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)<br>Amazon Elastic File System (Amazon EFS)<br>Amazon S3 Glacier<br>Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), volumes de armazenamento de instâncias<br>Snapshots<br>Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)<br>Amazon DynamoDB<br>Amazon Redshift                                                    | Solução de problemas de acesso de uma pessoa a objetos do S3<br>Solução de problemas de acesso da AWS CLI ao S3<br>Fazer upload ou download de arquivos do S3 usando a AWS CLI<br>Importação de dados para o S3 ou exportação de dados do S3<br>Montagem do EFS em um volume de instância do EC2<br>Configurando a migração do ciclo de vida de dados do EC2 para o S3 Glacier<br>Aumentar o tamanho de um volume do EBS em uma instância do EC2<br>Anexar um volume adicional do EBS a uma instância do EC2 e montá-lo<br>Criação de snapshots<br>Restauração de snapshots<br>Acesso ao banco de dados do RDS<br>Importação de dados para o RDS ou exportação de dados do RDS<br>Adição de uma coluna a uma tabela de banco de dados<br>Consultar uma tabela de banco de dados e limitar o conjunto de resultados |
| Segurança e conformidade               | <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS Identity and Access Management (IAM)</li><li>• Grupos de segurança</li><li>• Pares de chaves</li><li>• Credenciais de segurança</li><li>• AWS Trusted Advisor</li><li>• TLS/SSL (HTTPS)</li><li>• Criptografia</li><li>• Autenticação</li><li>• Autorização</li></ul> Listas de controle de acesso (ACLs) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Solução de problemas da capacidade de um usuário do IAM fazer login no Console de gerenciamento da AWS</li><li>• Atualização dos direitos concedidos a um usuário ou grupo do IAM</li><li>• Ativar ou desativar o acesso programático de um usuário do IAM</li><li>• Ativar ou desativar o acesso de um usuário do IAM ao Console de gerenciamento da AWS</li><li>• Habilitação de autenticação multifator (MFA)</li><li>• Definição de requisitos de complexidade de senha</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Base de conhecimento para solução de problemas

## Guia do AWS re/Start

| Categoria                             | Produtos e serviços da AWS                                                                                                                                                                              | Exemplos de tópicos de solução de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redes                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amazon VPC</li><li>• Sub-redes</li><li>• Amazon Route 53</li><li>• Amazon API Gateway</li><li>• Grupos de segurança</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Criação de várias sub-redes em uma única Amazon VPC</li><li>• Configuração de uma sub-rede privada versus uma sub-rede pública</li><li>• Solução de problemas de acesso a uma página da web em execução em uma instância do EC2</li><li>• Limitar o acesso a portas TCP específicas e intervalos de endereços IP específicos</li><li>• Configuração do roteamento de failover</li><li>• Mapeamento de um nome de domínio para um endereço IP</li></ul> |
| Automação e otimização                | AWS CloudFormation<br>AWS Systems Manager<br>Auto Scaling do Amazon EC2<br>AWS Step Functions<br>AWS Trusted Advisor                                                                                    | Criação de uma Amazon VPC com sub-redes usando o AWS CloudFormation<br>Acessar o shell da instância do EC2 por meio do Console de gerenciamento da AWS (web UI)<br>Configuração do Auto Scaling com base em alterações no uso da CPU                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Computação                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</li><li>• Amazon Elastic Container Service (ECS)</li><li>• Docker</li><li>• Kubernetes</li><li>• AWS Lambda</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Execução de uma instância do EC2 usando a AWS CLI</li><li>• Execução de um contêiner que executa um servidor web</li><li>• Acionar uma função Lambda</li><li>• Criação e uso de modelos do EC2</li><li>• Criação de uma AMI</li><li>• Copiar uma AMI para outra região</li></ul> Conceder acesso a outros serviços da AWS para aplicativos em execução em uma instância do EC2                                                                         |
| Monitoramento e geração de relatórios | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amazon CloudWatch</li><li>• Amazon Simple Notification Service (SNS)</li><li>• Amazon Simple Queue Service (SQS)</li><li>• AWS CloudTrail</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditar ações do usuário em sua conta da AWS</li><li>• Configuração de alertas de e-mail</li><li>• Acionamento de um alerta do CloudWatch quando a capacidade de armazenamento em uma instância do EC2 fica baixa</li><li>• Criação de um SNS</li></ul>                                                                                                                                                                                                |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento e geração de relatórios | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon CloudWatch</li> <li>• Amazon Simple Notification Service (SNS)</li> <li>• Amazon Simple Queue Service (SQS)</li> <li>• AWS CloudTrail</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditar ações do usuário em sua conta da AWS</li> <li>• Configuração de alertas de e-mail</li> <li>• Acionamento de um alerta do CloudWatch quando a capacidade de armazenamento em uma instância do EC2 fica baixa</li> <li>• Criação de um SNS</li> </ul> |
| TI fundamental                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuração do SO Linux</li> <li>• Ler arquivos de log</li> <li>• Editor VI</li> <li>• Scripting de bash</li> <li>• Python</li> <li>• Tópicos de gerenciamento de banco de dados e SQL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descobrir o espaço em disco restante em uma instância do EC2</li> <li>• Descobrir o uso da CPU em uma instância do EC2</li> <li>• Descobrir memória em uma instância do EC2</li> </ul>                                                                      |

## Base de conhecimento para solução de problemas

### Guia do AWS re/Start

## Conceitos básicos

Para iniciar a sua Base de conhecimento para solução de problemas, crie uma cópia do modelo de planilha e renomeie-o adicionando o seu nome ao final do nome do arquivo. Por exemplo, renomeie-a para: *SysOps Troubleshooting Knowledge Base-Jane Doe.xlsx*

### Detalhes do projeto

À medida que você encontrar e solucionar problemas, documente as suas descobertas na planilha da base de conhecimento para solução de problemas. Use as seguintes diretrizes para criar a sua planilha:





# Conceitos básicos

Para iniciar a sua Base de conhecimento para solução de problemas, crie uma cópia do modelo de planilha e renomeie-o adicionando o seu nome ao final do nome do arquivo. Por exemplo, renomeie-a para: *SysOps Troubleshooting Knowledge Base-Jane Doe.xlsx*

## Detalhes do projeto

À medida que você encontrar e solucionar problemas, documente as suas descobertas na planilha da base de conhecimento para solução de problemas. Use as seguintes diretrizes para criar a sua planilha:

- Crie uma nova linha na planilha para documentar um novo problema.
- Insira as informações relevantes nas colunas apropriadas.
- Consulte a Tabela 2 para obter descrições de coluna.
- Forneça detalhes suficientes para que você ou alguém em uma função de SysOps possa entender facilmente as etapas do problema e da resolução.
- Lembre-se de que os problemas podem estar no contexto da realização de um laboratório ou exercício, ou quando você estiver explorando a AWS por conta própria. O instrutor pode fornecer tempo no final de cada módulo para você trabalhar em seu projeto.
- Identifique e documente quaisquer ferramentas, documentação on-line ou outros recursos usados para resolver um problema.
- Não crie registros duplicados para diferentes ocorrências do mesmo problema:
  - Use a função localizar da planilha para verificar se um problema já foi documentado
  - Faça melhorias nos registros existentes, conforme necessário

## Descrição do modelo da Base de conhecimento para solução de problemas

O arquivo de modelo é chamado *SysOps Troubleshooting Knowledge Base.xlsx*; ele contém uma guia chamada **Entradas da Base de conhecimento**. A Tabela 2 descreve cada coluna no modelo.

Tabela 2. Descrições da coluna do modelo

| Nome da coluna        | Descrição                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema nº           | Cada vez que você criar um novo problema, atribua um número exclusivo a ele. Esse número é como uma chave primária para o banco de dados. Aumente uma unidade ao número a cada novo registro. |
| Categoria             | Categorize cada entrada em uma das sete categorias descritas na Tabela 1. Cada entrada deve ser categorizada.                                                                                 |
| Descrição do problema | Forneça uma descrição de alto nível do registro.                                                                                                                                              |

Tabela 2. Descrições da coluna do modelo

| Nome da coluna        | Descrição                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema nº           | Cada vez que você criar um novo problema, atribua um número exclusivo a ele. Esse número é como uma chave primária para o banco de dados. Aumente uma unidade ao número a cada novo registro. |
| Categoria             | Categorize cada entrada em uma das sete categorias descritas na Tabela 1. Cada entrada deve ser categorizada.                                                                                 |
| Descrição do problema | Forneça uma descrição de alto nível do registro.                                                                                                                                              |

## Base de conhecimento para solução de problemas

### Guia do AWS re/Start

| Nome da coluna              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintoma ou problema         | <p>Descreva claramente cada sintoma ou problema que você encontrar. Forneça todos os detalhes necessários para identificar os sintomas do problema. Esse nível de detalhes inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Códigos de erro</li> <li>• Mensagens de erro</li> <li>• Sequência de eventos que levaram ao erro (contexto de problema)</li> </ul> |
| Análise de causa raiz (RCA) | Descreva o que resultou em ser a causa do problema. Como você chegou à sua conclusão?                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Dado o que você sabe agora, qual seria a maneira mais eficiente de resolver o problema, se você o encontrar novamente?                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nome da coluna                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintoma ou problema           | <p>Descreva claramente cada sintoma ou problema que você encontrar. Forneça todos os detalhes necessários para identificar os sintomas do problema. Esse nível de detalhes inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Códigos de erro</li> <li>Mensagens de erro</li> <li>Sequência de eventos que levaram ao erro (contexto de problema)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Análise de causa raiz (RCA)   | Descreva o que resultou em ser a causa do problema. Como você chegou à sua conclusão?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procedimentos de resolução    | <p>Dado o que você sabe agora, qual seria a maneira mais eficiente de resolver o problema, se você o encontrar novamente?</p> <p>Liste as etapas a serem seguidas para resolver o problema. Use verbos de ação para fornecer contexto adicional.</p> <p>Se você verificou outras configurações relevantes que poderiam ter sido a causa do problema, mesmo que elas não sejam o problema que você enfrentou, você também deve listá-las.</p> <p>A ideia é ter uma lista referenciável das causas mais prováveis para confirmar e verificar.</p> <p>Você não precisa escrever frases completas. Em vez disso, crie um esboço.</p>                                    |
| Ferramentas ou recursos úteis | <p>Se você descobriu ferramentas ou recursos úteis no processo de resolver um problema, adicione links para esses recursos nesta coluna.</p> <p>Inclua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Como acessar o recurso, se aplicável. Por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>URL de um recurso de documentação on-line</li> <li>Caminho do local de um arquivo de log</li> <li>Nome de alguém com quem você conversou e que é um especialista no assunto</li> </ul> </li> <li>Etapas específicas que você seguiu ao usar a ferramenta. Por exemplo, você pode mencionar um comando emitido de um terminal que revelou informações úteis.</li> </ul> |
| Comentários                   | Forneça todos os comentários adicionais que possam esclarecer ainda mais a sua solução ou abordagem para resolver o problema. Além disso, você também pode descrever soluções alternativas ou etapas adicionais para testar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Apresentações finais do projeto

No final do programa AWS re/Start, seu instrutor designará cada grupo para apresentar em uma das categorias da base de conhecimento, exceto para a categoria de *TI básica*. Essas apresentações permitem que a turma ouça uma apresentação em cada categoria.

O seu instrutor fornecerá tempo para os grupos se prepararem para as apresentações.

Cada grupo deve selecionar pelo menos dois membros da equipe para apresentarem. As apresentações devem durar de 8 a 10 minutos por equipe.

**OBSERVAÇÃO:** as apresentações podem incluir slides, demonstrações ao vivo ou demonstrações gravadas. Você também pode projetar o documento da base de conhecimento para a classe a ser visto durante a apresentação.

Uma rubrica será usada para avaliar as suas apresentações (consulte o Apêndice A). A rubrica se concentra nos níveis de competência em cada categoria. Os níveis estão associados aos critérios listados. A avaliação oferece uma oportunidade de autorreflexão que pode ser usada em projetos de soluções futuras e conversas com os clientes. Antes de preparar sua apresentação, você deve revisar a rubrica para saber o que distingue uma apresentação de alta qualidade de uma apresentação satisfatória.

Esteja preparado para responder às perguntas do instrutor e de outros alunos ao final da apresentação. A classe pode se envolver em uma discussão sobre o tópico que é apresentado. A apresentação é um bom momento para compartilhar ideias.

Quando a base de conhecimento para solução de problemas estiver concluída, cada membro da equipe deverá enviar uma cópia da planilha da base de conhecimento. Essa cópia deve ter várias entradas em todas as sete categorias.

Se você tiver dúvidas a respeito deste projeto do curso, solicite esclarecimentos ao instrutor. Aproveite o projeto e boa sorte!

# Apêndice A

## Rubrica de avaliação do projeto do curso

Essa rubrica é fornecida para transmitir um nível de competência em cada categoria. O nível está associado aos critérios listados. Use a rubrica para planejamento e autorreflexão do projeto, que pode ser usada em projetos de soluções futuras e conversas com os clientes.

| Crítérios                                                   | Insatisfatório                                                                                         | Precisa melhorar                                                                                       | Bom                                                                                                              | Excelente                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação de sintomas e causa raiz                      | Os sintomas não foram bem explicados, e a causa raiz não pôde ser identificada.                        | Os sintomas foram vagamente explicados, ou a causa raiz não foi claramente descrita.                   | Os sintomas foram explicados razoavelmente bem, e a causa raiz foi identificada, mas com detalhes limitados.     | Os sintomas foram explicados em detalhes precisos, e a causa raiz foi identificada com muita clareza.                                                                                                                                   |
| Identificação apropriada das etapas de solução de problemas | Nenhuma etapa de solução de problemas foi identificada.                                                | As etapas de solução de problemas foram identificadas, mas não aplicadas.                              | As etapas de solução de problemas foram identificadas e aplicadas para correção.                                 | Várias etapas de solução de problemas foram identificadas e aplicadas para resolver o problema, com as etapas documentadas em detalhes.                                                                                                 |
| Fundamentos para a abordagem de solução de problemas        | Os fundamentos para a abordagem não puderam ser explicados.                                            | Os fundamentos para a abordagem puderam ser explicados na visão geral básica.                          | A lógica para a abordagem pode ser explicada em detalhes.                                                        | Os fundamentos para a abordagem puderam ser explicados em detalhes com relações de causa e efeito observadas.                                                                                                                           |
| Ferramentas e documentação Vinculação                       | Ferramentas, recursos ou documentação que foram usados para resolver o problema não foram mencionados. | As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema foram pouco mencionados. | As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema foram mencionados e parecem úteis. | As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema foram mencionados e oferecem suporte à abordagem de solução de problemas. A documentação está detalhada com clareza para o uso futuro por outras pessoas. |
| Explicação de problema/erro para o cliente/equipe           | A apresentação não identificou o problema ou a respectiva solução.                                     | A apresentação incluiu uma explicação da solução, mas não incluiu o problema nem outros detalhes.      | A apresentação explicou claramente o problema, a solução e os serviços relacionados.                             | A apresentação explicou claramente o problema, a solução, os serviços relacionados e as considerações de segurança.                                                                                                                     |
| Documentação                                                | As etapas não foram documentadas.                                                                      | As etapas foram documentadas, mas com erros de processo ou gramática.                                  | As etapas foram documentadas claramente sem erros no processo.                                                   | As etapas foram claras, concisas e detalhadas o suficiente para que pudessem ser repetidas.                                                                                                                                             |



|                                                          |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                      | A documentação está detalhada com clareza para o uso futuro por outras pessoas.                                     |
| <b>Explicação de problema/erro para o cliente/equipe</b> | A apresentação não identificou o problema ou a respectiva solução. | A apresentação incluiu uma explicação da solução, mas não incluiu o problema nem outros detalhes. | A apresentação explicou claramente o problema, a solução e os serviços relacionados. | A apresentação explicou claramente o problema, a solução, os serviços relacionados e as considerações de segurança. |
| <b>Documentação</b>                                      | As etapas não foram documentadas.                                  | As etapas foram documentadas, mas com erros de processo ou gramática.                             | As etapas foram documentadas claramente sem erros no processo.                       | As etapas foram claras, concisas e detalhadas o suficiente para que pudessem ser repetidas.                         |